

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 10 : Le non linéaire, et le chaos

Jaouad Madkour

15 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Renoncer à la formule

Les équilibres

La linéarisation

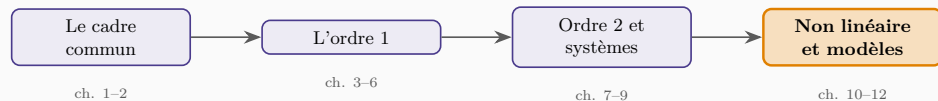
Le modèle logistique

Le chaos

La leçon du face à face

Ce qu'il faut retenir

Renoncer à la formule



Le changement de programme

Les deux équations du chapitre

$$\text{Discret : } y_{t+1} = f(y_t) \qquad \text{Continu : } \dot{y} = f(y)$$

où f est une fonction quelconque, non linéaire.

Ce qu'on abandonne

Il n'existe **aucune formule générale**. On ne saura pas écrire y_t en fonction de t .

Ce n'est pas un aveu d'impuissance passager : on démontre que ces solutions n'ont, en général, aucune expression analytique.

Ce qu'on cherche à la place

1. Les **équilibres** : les valeurs qui se reproduisent.
2. Leur **stabilité locale** : que se passe-t-il si l'on s'en écarte un peu ?
3. Le **comportement global**, lu sur le diagramme du chapitre 5.

Ces trois questions ont des réponses complètes — et ce sont celles qui intéressent l'économiste.

Pourquoi tout modèle sérieux est non linéaire

Les équilibres

La condition d'équilibre

Discret

$$y^* = f(y^*)$$

point fixe de f

intersection avec la **bissectrice**

Continu

$$f(y^*) = 0$$

zéro de f

intersection avec l'**axe**

Une nouveauté : il peut y en avoir plusieurs

Une équation linéaire a **un** équilibre, ou aucun. Une équation non linéaire peut en avoir deux, trois, une infinité.

C'est un fait économique majeur : un modèle non linéaire peut avoir un équilibre de **pauvreté** et un équilibre de **prospérité**, et le point de départ décide vers lequel on converge.

Cette idée — les **équilibres multiples**, les trappes à pauvreté — est inaccessible à un modèle linéaire.

Deux équilibres

• $(1, 0)$ et $(0, 0)$

La linéarisation

Approcher f par sa tangente

Au voisinage de $y^\star$, on remplace f par son développement au premier ordre :

$$f(y) \approx f(y^\star) + f'(y^\star) (y - y^\star)$$

En posant l'écart $u_t = y_t - y^\star$, le modèle devient **linéaire** :

Discret	Continu
$u_{t+1} \approx f'(y^\star) u_t$	$\dot{u} \approx f'(y^\star) u$

Le tour de force

On retombe exactement sur l'équation du chapitre 3, avec $a = f'(y^\star)$.

Toute la théorie linéaire redevient applicable — à condition de rester au voisinage de l'équilibre.

Le critère de stabilité locale

La lecture graphique

C'est le critère du chapitre 5, mot pour mot

En discret : la courbe f coupe la bissectrice avec une pente **comprise entre -1 et 1** .

En continu : la courbe f coupe l'axe **en descendant**.

Rien n'a changé — sauf que f n'est plus une droite, donc la pente diffère d'un équilibre à l'autre. C'est précisément ce qui permet à un même modèle d'avoir des équilibres stables et d'autres instables.

Vérification sur l'exemple à trois équilibres

$f(y) = y(1 - y)(y - 0,2) = -y^3 + 1,2y^2 - 0,2y$, donc $f'(y) = -3y^2 + 2,4y - 0,2$.

y^*	$f'(y^*)$	Conclusion
0	$-0,2$	stable
0,2	$+0,16$	instable
1	$-0,8$	stable

Le calcul confirme la lecture graphique.

Local veut dire local

La linéarisation ne dit **rien** de ce qui se passe loin de l'équilibre. Elle ne dit pas jusqu'où s'étend le bassin d'attraction, ni ce qui arrive à une trajectoire partie de très loin.

Dans le modèle à trois équilibres, la linéarisation autour de 0 dit « stable » — mais elle ne dit pas que le bassin s'arrête à $0,2$. Il faut le diagramme de phase pour cela.

Analyse locale et analyse globale sont complémentaires; ni l'une ni l'autre ne suffit.

Le modèle logistique

Le face à face

Continu : $\dot{y} = r y \left(1 - \frac{y}{K}\right)$

Discret : $x_{t+1} = \mu x_t (1 - x_t)$

Croissance proportionnelle au niveau, freinée par la saturation.

Où on la rencontre

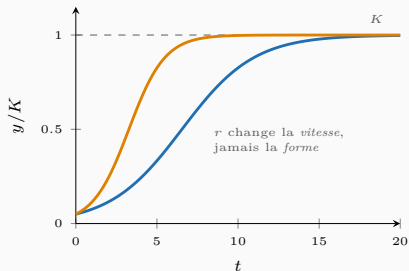
- Croissance d'une population limitée par ses ressources (Verhulst, 1838).
- **Diffusion d'une innovation** : elle démarre lentement, s'accélère, puis sature quand le marché est équipé.
- Adoption d'un produit, pénétration d'un marché, courbe d'apprentissage.

C'est le modèle de référence de toute croissance bornée.

Le cas continu : sans surprise

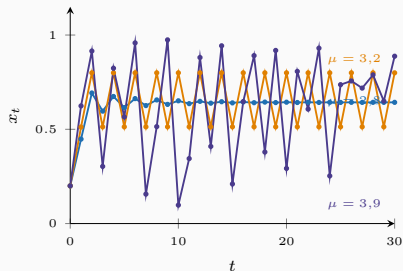
$$\text{temps continu : } y' = r y \left(1 - \frac{y}{K}\right)$$

toujours une sigmoïde



$$\text{temps discret : } x_{t+1} = \mu x_t(1 - x_t)$$

la forme change avec μ



la même équation, discrétisée, engendre des dynamiques que le temps continu ne connaît pas :
point fixe, cycle de période 2, puis chaos

Ce que donne le temps continu

La solution explicite

C'est l'une des rares équations non linéaires qui se résout :

$$y(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{y_0} - 1\right) e^{-rt}}$$

C'est la fameuse courbe en S.

Les équilibres

$f(y) = ry(1 - y/K) = 0$ donne $y^* = 0$ et $y^* = K$.

$f'(y) = r - \frac{2ry}{K}$, donc $f'(0) = r > 0$: instable, et $f'(K) = -r < 0$: stable.

Et c'est tout

Quelle que soit la valeur de r , la trajectoire est une sigmoïde qui monte vers K . r change la **vitesse**, jamais la **forme**.

Le temps continu à une dimension ne réserve aucune surprise : c'est le théorème du chapitre 4, une

Le chaos

Les équilibres de la logistique discrète

$x^* = \mu x^*(1 - x^*)$ donne $x^* = 0$ et $x^* = 1 - \frac{1}{\mu}$.

$f'(x) = \mu(1 - 2x)$, donc au second équilibre

$$f'\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) = \mu(2/\mu - 1) = 2 - \mu$$

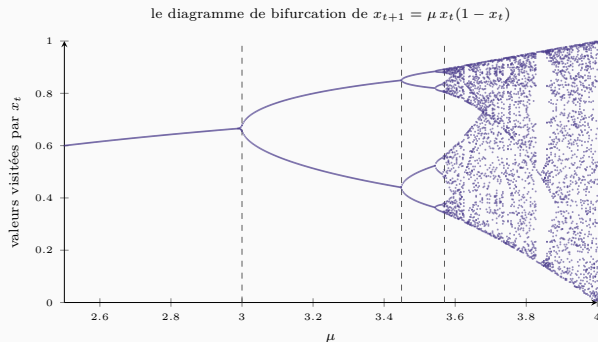
Stable si $|2 - \mu| < 1$, c'est-à-dire $1 < \mu < 3$.

Le seuil de 3

Pour μ légèrement supérieur à 3, l'équilibre devient instable. Mais la trajectoire ne part pas à l'infini : elle reste bornée dans $[0; 1]$.

Que fait-elle alors ? **Elle se met à alterner entre deux valeurs** : un cycle de période 2. Puis, à $\mu \approx 3,45$, entre quatre valeurs. Puis huit. Puis...

Le diagramme de bifurcation



une équation à un seul paramètre, parfaitement déterministe — et pourtant imprévisible.

Aucun équivalent en temps continu à une dimension.

C'est la différence la plus spectaculaire entre les deux représentations du temps.

$\mu = 3$: période 2

$\mu \simeq 3,45$: période 4

$\mu \simeq 3,57$: chaos

Le doublement de période

μ	Comportement
$1 < \mu < 3$	point fixe stable
$3 < \mu < 3,449$	cycle de période 2
$3,449 < \mu < 3,544$	cycle de période 4
$3,544 < \mu < 3,564$	période 8, puis 16, 32...
$\mu > 3,5699$	chaos

Chaos déterministe

Une trajectoire est **chaotique** lorsqu'elle est engendrée par une règle parfaitement déterministe, reste bornée, ne se répète jamais, et dépend de manière **extrêmement sensible** de sa condition initiale.

La sensibilité aux conditions initiales

Avec $\mu = 3,9$, partez de $x_0 = 0,2000$ et de $x_0 = 0,2001$. Les deux trajectoires restent indiscernables une quinzaine de périodes, puis divergent complètement.

La leçon du face à face

Le résultat central du cours

Ce que le temps discret peut et que le temps continu ne peut pas

Dimension	Temps continu	Temps discret
1	convergence monotone seulement	oscillations, cycles, chaos
2	oscillations, cycles limites	tout ce qui précède
3 et plus	chaos possible	chaos possible

Pourquoi cette dissymétrie

Une trajectoire continue à une dimension est prisonnière de l'axe réel : elle avance sans jamais pouvoir sauter par-dessus un équilibre. Cette contrainte de continuité interdit toute complexité.

Une suite, elle, **saute**. Elle n'a aucune obligation de passer par les valeurs intermédiaires. C'est cette liberté qui engendre cycles et chaos.

Discrétiser n'est pas approximer : c'est changer la nature de ce qui peut arriver.

La conséquence méthodologique

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Non linéaire : pas de formule. On cherche les **équilibres** et leur **stabilité locale**.
2. Il peut y avoir **plusieurs équilibres** — d'où les trappes à pauvreté et les seuils.
3. **Linéariser** : remplacer f par sa tangente, avec $a = f'(y^*)$, puis appliquer la théorie linéaire.
4. Critère : $|f'(y^*)| < 1$ en discret, $f'(y^*) < 0$ en continu.
5. La logistique **continue** donne toujours une sigmoïde; la logistique **discrète** donne point fixe, cycles, puis chaos.
6. Le **chaos déterministe** rend la prévision de long terme impossible sans qu'aucun hasard n'intervienne.

La suite

Le chapitre 11 met tout cela à l'épreuve sur quatre modèles économiques classiques, traités en face à face.